INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR

DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO DE PALACIOS"

INCOS – LA PAZ

CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

"VIDEOJUEGO SOBRE LA GUERRA DEL CHACO PARA ESTUDIANTES DE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PAZ"

POSTULANTE: JERALDINE VALERIA ESPINOZA ESPINOZA

TUTOR: Lic. TOLA FLORES EGBERTO

Proyecto de Emprendimiento Productivo para Optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

LA PAZ – BOLIVIA

2022

Dedicatoria

A mis papás, Grover Espinoza y Rossio Espinoza, que con sus consejos y ejemplo de vida que me brindan siempre el apoyo necesario que me fortalece y me dan esa satisfacción de superarme constantemente, doy gracias a Dios por haberlos conservado conmigo para seguir su ejemplo.

A mi querida abuela, que me inspiro y me dio fuerzas, para nunca rendirme.

A mi familia que siempre confiaron en mí.

A mi compañero en esta aventura, Paul Velarde con quien compartí cada momento bueno y malo para la culminación de este proyecto.

Y finalmente a mis mascotas, Don Perseo y Tabita que estuvieron conmigo en cada amanecida, y que hicieron de esos momentos más felices.

AGRADECIMIENTOS

A Dios ante todo, por todo en cuanto ha hecho, hace y hará de mi vida, por toda la bendición con la que llena mis días y el apoyo que me brinda día a día.

Agradecer al Licenciado Tola Flores Egberto por la ayuda y el apoyo que me brindo como tutor, por haberme transmitido sus conocimientos a nivel académico y el respaldo para concluir la presente proyecto.

A cada uno de los docentes que intervinieron en mi formación como profesional a lo largo de la carrera.

Finalmente a todas las personas que de manera directa o indirecta han contribuido en el desarrollo y refinación del presente trabajo. A todos ellos un profundo agradecimiento, muchas gracias por su colaboración.

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un videojuego en 2D para niñ@s de 11 a 15 años, sobre la historia boquerón 3 pasos al frente, con el propósito de mejorar la curva de aprendizaje sobre parte de la historia Boliviana mostrando aspectos generales de esta, que ayudará a los estudiantes a comprender parte de la guerra del chaco, e incitara a la investigación y debate. Para la implementación se usó la metodología SUM la cual es una metodología para videojuegos que tiene como objetivos desarrollar videojuegos de calidad en tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar la eficacia y eficiencia de esta. Pretende obtener resultados predecibles, administrar eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo de desarrollo, se adaptó la metodología para él un equipo de trabajo de 1 sola persona. Se usaron las siguientes herramientas para el desarrollo de este proyecto, Unity que es un motor de videojuego multiplataforma, también Sony vega para la edición de epílogo y créditos, otra herramienta que se usó es Pixelorama para el modelado 2D en pixel art de los personajes. De esta manera se logró concluir con el desarrollo del videojuego.

Palabras Clave: Guerra del Chaco, Bolivia, Pixel Art

Contenido

1 TÍTULO DEL PROYECTO 2
2 AUTOEVALUACIÓN COMO EMPRENDEDOR 2
2.1 Diagnóstico 2
2.2 Tipo de Emprendimiento 2
2.3 Tamaño de Emprendimiento 3
3 OBJETIVOS 3
3.1 Objetivo General 3
3.2 Objetivos Específicos 3
4 DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 4
4.1 Antecedentes 4
4.2 Justificación 5
4.2.1 Justificación Técnica 5
4.2.2 Justificación Económica 5
4.2.3 Justificación Social 5
4.3 Requerimientos 5
4.4 Alcances y limitaciones 5
4.4.1 Alcances 6
4.4.2 Limitaciones 6
4.5 Metodología de Desarrollo 6
4.6 Modelo Canvas 31
4.6.1 Segmentos de clientes 32
4.6.2 Propuesta de valor 32
4.6.3 Canales 33
4.6.4 Relaciones con clientes 33
4.6.5 Fuente de ingresos 33
4.6.6 Actividades clave 33
4.6.7 Recursos clave 34
4.6.8 Asociaciones clave 34
4.6.9 Estructura de costes 34
5 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Y PLAN DE MERCADEO 36

5.1 Estructura de Entorno 36
5.1.1 Mercado Objetivo 36
5.1.2 Clientes 36
5.1.3 Competencia 37
5.2 Estructura del producto 37
5.2.1 Producto 37
5.2.2 Estrategia de distribución 39
5.2.3 Estrategia de Promoción 39
5.2.4 Estrategia de precios 40
5.2.5 Presupuesto de mercadeo 41
6 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 41
6.1 Sobre la empresa 41
6.1.1 Naturaleza de la empresa 41
6.1.2 Misión 42
6.1.3 Visión 42
6.2 Organización de Tareas 42
7 COSTO DEL SERVICIO 42
7.1 Costos indirectos 42
7.2 Costos directos 43
8 ESTIMACIÓN DE CAPITAL INICIAL 43
9 ELABORE PLANES FINANCIEROS 44
9.1 Fuente de ingreso 44
9.1.1 Venta de derechos de distribución a editoriales 44
9.1.2 Venta de Videojuego Por Medio de Páginas Web 45
a. 45
b. En este punto se analizara los beneficios de subir el videojuego a una página web gratuita. 45
9.2 Costo y Beneficio 46
10 CONOZCA SUS RESPONSABILIDADES Y ELIJA UNA FORMA LEGAL PARA SU NEGOCIO 46
11 EVALÚE SU INFORMACIÓN Y ELABORE UN PLAN DE ACCIÓN 49
12 CONCLUSIONES 49

13 RECOMENDACIONES 50
14 FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 51
15 ANEXOS 47

Contenido de Figuras

Figura 1 : Ciclo de vida Metodología SUM 7
Figura 2: Actividad - Desarrollo del Concepto 8
Figura 3: Diagrama de Casos de Uso 12
Figura 4: Modelo de datos NoSQL 13
Figura 5: Arquitectura de elaboración de proyecto 13
Figura 6: Modelo Canvas 31
Figura 7: Uso y tendencia a tecnologías 36
Figura 8: Vision del videojuego 38
Figura 9: Vista de Videojuego 38
Figura 10: Canal de distribución 39
Figura 11: Estrategia de Distribucion 39
Figura 12: Tareas de negocio 42
Figura 13: Matricula de comercio 47
Figura 14:Matricula de Comercio 48
Figura 15:Número de Identificación Tributaria 48
Figura 16:Licencia de Funcionamiento 49

Contenido de Tablas

Tabla 1 Matriz F.O.D.A 2
Tabla 2: Detalles de Videojuego 10
Tabla 3: Mecánicas de Videojuego 11
Tabla 4: Épicas 12
Tabla 5: Tareas de Épicas 13
Tabla 6: Historias de Usuario 14
Tabla 7: Criterios de aceptación Historias de Usuario 18
Tabla 8: Product BackLog 20
Tabla 9:Sprint Planning 21
Tabla 10:Sprint 21
Tabla 11: Ventanas y detalles de los escenarios 22
Tabla 12: Tabla de versiones 27
Tabla 13: Costos Fijos 37
Tabla 14: Costos Variables 38
Tabla 15: Estimación del capital inicial 38
Tabla 16: Estimación gastos Mensuales 39

INTRODUCCIÓN

Se habla mucho de la utilización de juegos en la clase - especialmente el uso de juegos exitosos y populares entre los niños y jóvenes, y que estos sean adaptados para que los maestros pueden utilizar gran parte de la información y contenidos ya dispuestos como suplementos a sus clases y materias que se aprenden en la escuela. Un ejemplo muy interesante de eso, y se hizo muy conocido hace unos años, era el juego digital Assassin 's Creed, cuyas experiencias, especialmente las relacionadas con la disciplina de Historia, resultaron en una variedad de estudios técnicos y científicos.

Un tipo de videojuego cuyo propósito principal es enseñar son los denominados “Serious Games” que son los juegos educativos.

Las ventajas que ofrece el juego como método de aprendizaje son numerosas y diversas la actividad del juego genera placer, moviliza al sujeto, desarrolla la creatividad, la curiosidad y la imaginación; activa el pensamiento divergente, y favorece la comunicación, la integración y la cohesión grupal.

En este proyecto se mostrará un videojuego para la educación que nos narrara la historia del boquerón 3 pasos al frente, específicamente la historia de Miguel Azurduy Estenssoro un joven de 18 años, esto con el propósito de mostrar a los niños sobre esta guerra que a través del videojuego puedan los niños interesarse más por el tema además de divertirse aprendiendo.

1 TÍTULO DEL PROYECTO

VIDEOJUEGO SOBRE LA GUERRA DEL CHACO COMO UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA VENTA HACIA LOS PROFESORES Y TUTORES DE LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PAZ

2 AUTOEVALUACIÓN COMO EMPRENDEDOR

2.1 Diagnóstico

Al optar por esta modalidad y continuar con la misma se tomó en cuenta las siguientes características que requiere un emprendedor.

Tabla 1 Matriz F.O.D.A

Aspectos Negativos	**Aspectos Positivos**
Debilidades	**Fortalezas**
● Falta de experiencia en desarrollo de videojuegos. ● Falta de talento gerencial.	● Conocimiento amplio en diferentes lenguajes de programación para el desarrollo óptimo del videojuego como ser c#, java,php, javascript. ● Nuevos conocimientos gracias a la metodología Scrum ● Capacidad para trabajar bajo presión ● Capacidad de sobreponerse a las dificultades dadas en alguna determinada situación
Amenazas	**Oportunidades**
● Riesgo de que la competencia desarrolle ideas similares. ● Incertidumbre con respecto al mercado. ● Posible plagio y piratería.	● Escasa competencia, debido a la falta de software similar al propuesto.

2.2 Tipo de Emprendimiento

Después de analizar puntos clave en este proyecto se llega a la conclusión que tomaremos el tipo de emprendimiento escalable, ya que si bien al inicio no busca llegar inmediatamente a empresas multinacionales. Este supone una inversión mínima, para poder mantener el proyecto rentable, para cubrir las necesidades básicas del emprendedor.

Así también este se combina con el tipo de proyecto social, ya que a partir del impacto positivo que se planea llegar en el mercado de videojuegos Bolivianos, se tratara de buscar apoyo ya sea en instituciones o empresas que simpaticen con el proyecto.

2.3 Tamaño de Emprendimiento

Debido a la variedad de proyectos de emprendimiento y sus diferentes objetivos existen diferentes clasificaciones, en cuestión de tamaño.

Para este emprendimiento se considera de este un emprendimiento Startups. El cual se define como aquel que busca un crecimiento muy rápido utilizando las herramientas digitales y enfocándose en un solo producto o servicio, a diferencia de las pymes y las microempresas.

El término startup se refiere más que todo a los emprendimientos que están fuertemente relacionados con negocios tecnológicos y enfocados al desarrollo de las TIC. Generalmente estos negocios no superan los 5 empleados y se apalancan de otras startups para realizar alianzas y alcanzar diferentes públicos.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Implementar un videojuego sobre la guerra del chaco para estudiantes de las unidades educativas de La Paz, como una oportunidad de negocio.

3.2 Objetivos Específicos

- Analizar el mercado apropiado a fin de recuperar el capital invertido en un tiempo menor a 6 meses.
- Planear la inserción de la historia Boquerón 3 pasos al frente, a fin de mostrar de forma didáctica esta parte de la historia sobre la guerra del chaco .
- Crear una Interfaz Gráfica en 2D intuitiva para que los jugadores se sientan cómodos.
- Programar las funcionalidades de los PNJ´s generando una historia guiada al jugador.
- Implementar una base de datos con el fin de registrar usuarios y puntaje obtenidos en el juego.

- Establecer precios mediante un análisis de costo y beneficio para la venta del videojuego.

4 DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO

El negocio que se desarrollará a continuación se trata de la venta de un videojuego, basado en la historia boquerón 3 pasos al frente, de la guerra del chaco, la venta de este se realizará tanto para personas que deseen saber más sobre el tema del videojuego, y también para pasar un tiempo de entretenimiento.

4.1 Antecedentes

Título: “DEL TEATRO CLÁSICO A LOS VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS”

Autor: Borja Manero Iglesias

Año: 2015

Tesis realizada para optar al grado de Doctor donde se plantea una metodología para la creación de videojuegos educativos basados en obras de teatro clásico español, la metodología utiliza la herramienta e-Adventure.

Título: “VIDEOJUEGO 3D SOBRE LA HISTORIA DE LA AMAZONÍA PANDINA”

Autor: Alex Yanahuaya Arce, Alvaro Jhonny Flores Patty, Ruddy Chao

Año: 2016

El videojuego está basado en la vida de Bruno Racua Chimay, personaje principal de la historia, quien fue un indígena boliviano que se convirtió en un héroe que luchó en la batalla de Bahía el 11 de octubre de 1902. El propósito del videojuego es promover al público en general la cultura e historia de la Amazonía pandina

Título: “MY CHILD LEBENSBORN EDU”

Autor: Sarepta studio AS, Teknopilot, East2West Network Tech. Co. Ltd, Sarepta Studio

Año: 2018

My Child Lebensborn es un juego de simulación social de 2018 desarrollado por Teknopilos para iOS, Android y Windows. El jugador asume el papel de criar a un niño lebensborn en Noruega después de la Segunda Guerra Mundial y lo ayuda a navegar el crecimiento y la intimidación que enfrenta debido a su origen.

4.2 Justificación

El videojuego a desarrollar será para las ventas, ya sea a editoriales y/o paginas gratuitas de internet, este planea llamar la atención de profesores de la materia de historia, ya que el videojuego incentiva el estudio de la guerra del chaco, específicamente la historia “Boquerón 3 pasos al frente”.

4.2.1 Justificación Técnica

Hoy en día gran parte de la población cuenta con una computadora, esto facilitará la implementación del videojuego al momento de la venta proponiendo una nueva forma de llamar la atención de los jóvenes hacia la historia de Bolivia en este caso, la guerra del chaco, para así poder estudiar este tema de forma entretenida, además de inducir a los jugadores a investigar más sobre este tema

4.2.2 Justificación Económica

Actualmente el uso de las nuevas tecnologías tiene un elevado costo económico en la educación, ya sea para la venta de libros, útiles y otros.

Solo en la ciudad de La Paz se tiene 741 336 alumnos matriculados, tomando en cuenta que gracias a la pandemia, cada uno de estos estudiantes tiene una computadora, podemos garantizar una demanda, de este videojuego.

También tomaremos en cuenta las ventas de este mismo, en páginas web como Game Jolt, que además de ayudar a la venta de videojuegos, proporciona recompensas monetarias solo por visitas, gracias a la publicidad.

4.2.3 Justificación Social

Este proyecto está dirigido a ser una facilidad para los jóvenes, a expandir sus conocimientos sobre la guerra del chaco otorgando un escape a las monótonas clases de esta materia escolar para los jóvenes y siendo de ayuda para los profesores en el avance de la materia.

4.3 Requerimientos

Para el desarrollo de Videojuegos se requiere de un software como C++ con interfaz de programación GUI, también un sistema con al menos un procesador de gama media, los procesadores preferidos para esta tarea son el Intel I7 y los procesadores AMD de seis núcleos. Además de un entorno de desarrollo en videojuegos como UNITY, y un programa para realizar la animación y diseño de personajes PIXELORAMA.

Se requiere conocimientos básicos en C#, java para la codificación de dicho videojuego además de las acciones que se realizarán en el videojuego.

4.4 Alcances y limitaciones

4.4.1 Alcances

El desarrollo del presente proyecto está dentro de los siguientes alcances:

- Dirigido a nivel secundaria.
- Permitir informar sobre la historia boquerón 3 pasos al frente.
- Para el desarrollo del videojuego se hará uso de la metodología SUM.
- El videojuego consta de 3 niveles, según el testimonio de Cnl. Miguel Azurduy Estenssoro, cadete del boquerón 3 pasos al frente.

4.4.2 Limitaciones

Los límites para el desarrollo del juego son los siguientes:

- El videojuego no es multijugador.
- No se tiene un registro para que los estudiantes obtengan puntaje.
- El periodo de ganancias no es inmediato.
- No planea reemplazar el acumulado de notas en la materia.

4.5 Metodología de Desarrollo

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático.

En este caso la metodología que más se asemeja al desarrollo del proyecto es la metodología SUM.

La documentación de la metodología fue tomada del trabajo titulado Una metodología para el desarrollo de videojuegos, realizada por Nicolás Acerenza, Ariel Coppes, Gustavo Mesa, Alejandro Viera Eduardo Fernández, Tomás Laurenzo, y Diego Vallespir, en el Instituto de Computación – Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay.

La metodología [1]SUM para videojuegos tiene como objetivos desarrollar videojuegos de calidad en tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar la eficacia y eficiencia de esta. Pretende obtener resultados predecibles, administrar eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo de desarrollo. (Anonimo, SUM, 2008)

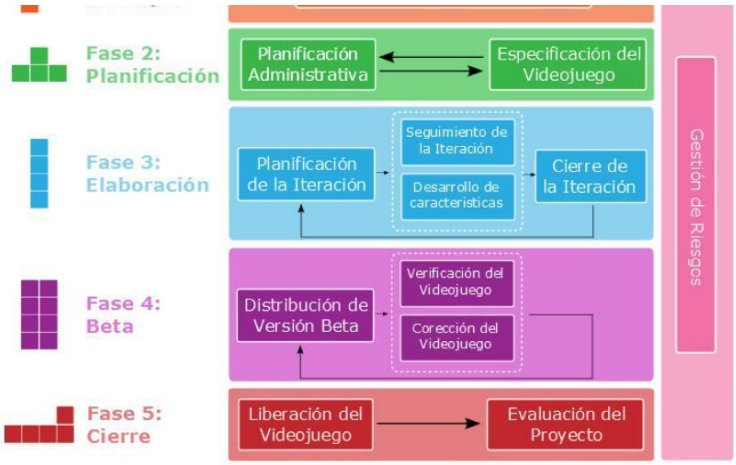
SUM adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum. Se utiliza esta metodología ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser combinada fácilmente con otras metodologías de desarrollo para adaptarse a distintas realidades. Para la adaptación se toma en cuenta la experiencia de las

[1] SUM se basa en scrum con "poco personal".

empresas de desarrollo de videojuegos que adaptan metodologías ágiles a nivel mundial

El proceso de desarrollo se divide en cinco fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante todo el proyecto. Las cinco fases secuenciales son: concepto, planificación, elaboración, beta y cierre.

Figura 1 : Ciclo de vida Metodología SUM

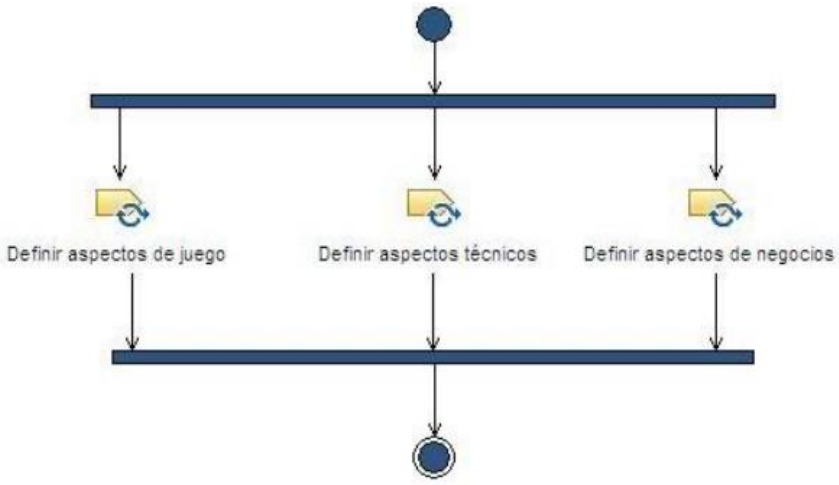


Fuente: [Aceranza et Al, 2009]

- ***Concepto***

Los desarrolladores de esta metodología definen a esta actividad como “El desarrollo del concepto del videojuego implica la realización de tres tareas para definir aspectos de negocios, de elementos de juego y técnicos. Estas tres tareas se realizan en paralelo ya que se puede comenzar con cualquiera de ellas y cada una puede influenciar al resto.” [Acerenza et Al, 2009].

Figura 2: Actividad - Desarrollo del Concepto



Fuente:[Aceranza et Al, 2009]

En esta fase se busca definir los aspectos de negocio, técnicos y elementos de juego sobre el producto a desarrollar. Los aspectos de negocio a decidir involucran los objetivos del proyecto, a qué audiencia se apunta y los posibles modelos de negocio. Los elementos del juego a determinar son las principales características, la historia, los personajes, la ambientación y el Gam[2]eplay . Las decisiones técnicas involucran la elección de las herramientas, las tecnologías a utilizar y las plataformas para las que se va a desarrollar.

El concepto se construye entre el equipo, el cliente y el productor interno en forma iterativa a partir de ideas y propuestas de cada una de las partes sobre los aspectos a definir. Las propuestas se refinan a través de reuniones y se analiza su factibilidad con pruebas de concepto.

- ***Planificación***

La fase de planificación tiene dos objetivos principales, uno es planificar el resto de las fases del proyecto y el otro especificar las características a implementar del videojuego. Para ello se realizan dos actividades cuyos resultados componen el plan de proyecto. Estas se ejecutan en paralelo ya que las salidas que generan dependen entre sí, por ejemplo el cronograma debe ser coherente con el tiempo estimado y para realizar las características del videojuego.

Se espera que sea una fase corta que termina cuando se tiene el acuerdo del cliente sobre los planes y características definidas. La planificación que se obtiene en esta fase es flexible ya que en cada iteración de la fase de elaboración

[2] Este término tiene dos significados, el primero hace referencia a la manera en la que el jugador interactúa con el juego o a la manera en la que el juego interactúa con el jugador

se puede modificar para adaptarse a los cambios y reflejar la situación actual del proyecto.

Esta actividad está definida por los autores de la siguiente manera: “Esta actividad consta de tres tareas que se ejecutan en forma secuencial. Su propósito es describir, estimar y priorizar cada una de las características funcionales y no funcionales del videojuego”. [Acerenza et Al, 2009].

- ***Elaboración***

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en forma iterativa e incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al finalizar cada iteración.

Con esta forma de trabajo se puede evaluar el avance del proyecto, lo cual permite realizar cambios a tiempo y tomar decisiones para cumplir con los plazos planificados. Además, la experiencia adquirida permite mejorar la forma de trabajo en cada iteración y aumentar la productividad. Se espera que esta fase sea la más extensa de todo el proyecto.

- ***Beta***

La fase tiene como objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego como por ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, además de eliminar la mayor cantidad de errores detectados. Se trabaja en forma iterativa liberando distintas versiones del videojuego para verificar. En cada ciclo primero se planifica y distribuye la versión beta para ser verificada. Mientras esta se verifica, se envían reportes con los errores o evaluaciones realizadas. Estos reportes son analizados para ver la necesidad de realizar ajustes al videojuego.

Se puede optar por liberar una nueva versión del videojuego para verificar una vez que se realizan los ajustes. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de finalización establecido en el plan de proyecto.

- ***Cierre***

Sus objetivos son poner a disposición del cliente la versión final del videojuego y evaluar el desarrollo del proyecto. Se compone de dos actividades que se ejecutan en forma secuencial, liberación del videojuego y evaluación del proyecto.

Para la realización de este proyecto, y finalizar el software se consideró que la metodología que mejor encaja con el tipo de producto a vender en la metodología SUM, la cual se explicó en puntos anteriores, a continuación se mostrará el proceso de cada una de las fases.

Fase 1.- Concepto

Nuestro jugador tomará el lugar de un joven de 16 años llamado Miguel Azurduy Estenssoro , cursando la militar, el cual es llamado a combatir en la creciente guerra.

El videojuego está inspirado en los sucesos boquerón 3 Pasos Al Frente, Miguel es uno de los jóvenes que al estar estudiando en el colegio militar se ofreció a batallar en la guerra del chaco, aun siendo muy joven y sin tener experiencia en combate.

Nuestro valiente personaje aceptó con valentía, y así nos encontramos en el chaco, nuestra misión, recolectar los suficientes suministros para nuestro campamento enfrentándonos a riesgos como la fauna y el enemigo en batalla.

Género

El género que se utilizara es Árcade , ya que debido a su esquema y baja complejidad de elementos , los jugadores pueden adaptarse con facilidad al juego, además este no resulta ser muy extenso, pero sí muy entretenido dentro del rango de tiempo jugado.

Concepto del arte

En este caso se hizo uso de pixel art 2D, para realizar todo el diseño, tanto de los protagonistas como del escenario y componentes.

Esto, ya que al ser de género arcade, aventura, este diseño facilita la animación y movimiento de mi personaje.

Tabla 2: Detalles de Videojuego

Tabla del documento de Diseño	
Titulo:	Mankippacha
Estudio/Diseñadores	Piskeel /Pixelorama/ Jeraldine Valeria
Genero:	Arcane /Aventura
Plataforma:	Pc
Versión	v.1
Modos de Juego:	Un jugador

Sinopsis de Jugabilidad y Concepto	Es un día normal en el colegio 6 de octubre de 1933, sorpresivamente sonó la campana, los cadetes salieron a formar, todos se sorprendieron de ver al general Hans Kundt y por intermediario al mayor Palenque se realizó la pregunta “Señores cadetes, por su voluntad los que quieren entrar a la Guerra del Chaco den tres pasos al frente “ Como si se tratara de un solo hombre todo el batallón dio tres pasos al frente. El jugador debe cumplir una serie de órdenes que su general le dará en cada nivel.
Categoría	E (Google play Store, Pc) Everyone
Mecánica	Al ser un juego arcane, encase de uso en Pc se realizará con las flechas “UP, DOWN, RIGHT, LEFT” En caso de uso en Android se utilizara el touch.
Tecnología	Herramientas: - Motor de desarrollo Unity - Piskeel - Audacity - piskel Art Lenguajes de Programación - C#
Público Objetivo:	Estudiantes de la materia de Historia, ingresando a estudiar el tema Guerra del Chaco. Pasar un rato de entretenimiento. Edad entre 12 a 17 años.
Licencia	- Idea del juego Original - Música, sonidos e imágenes dentro de los términos de licencia CC-CCO-CC BY –ND - Voz narrativa – Autoría Propia

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3: Mecánicas de Videojuego

Mecánicas del Juego	
Cámara	Camara sigue al jugador, conforme este se mueve.

Periféricos	Altavoces
Controles	En caso de Pc.- Uso de teclado □, A : para ir hacia la izquierda □,D : Para ir hacia la derecha Espacio : saltar L : Disparar

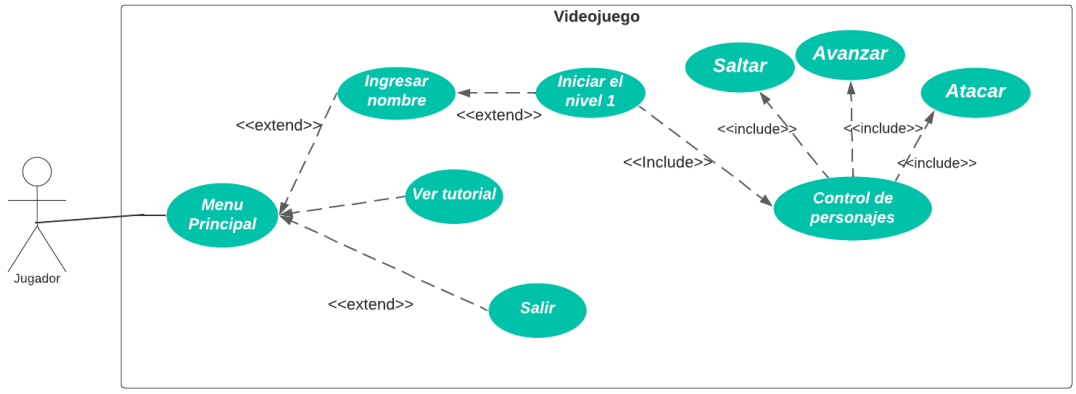
Fase 2 – Planificación

En esta fase de la metodología, se abordan dos temas importantes, la logística del juego y la planificación de iteraciones.

Se determina el cronograma para las restantes fases del proyecto en base al concepto del videojuego. El cronograma se conforma con las fechas estimadas para el comienzo de la fase de elaboración. El objetivo de esta fase es determinar y planificar en detalle cuales son las tareas y estimar los tiempos.

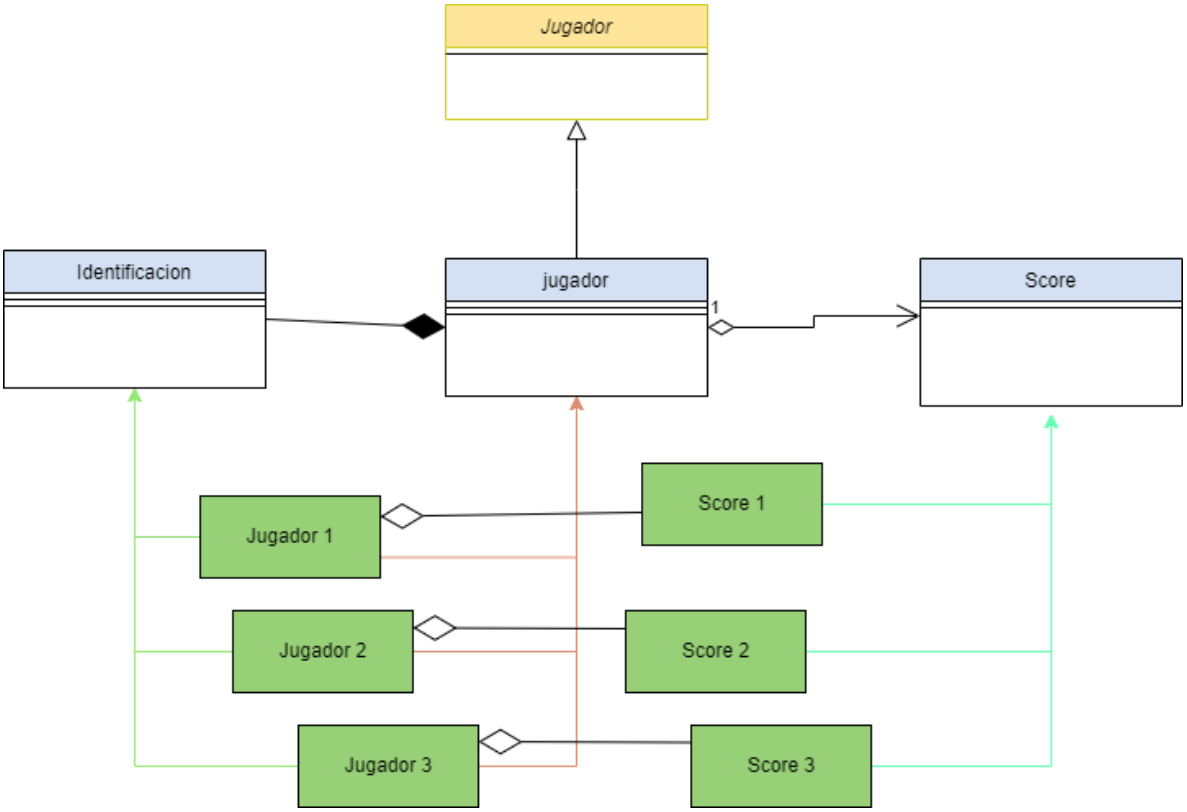
Diagrama de Casos de Uso

Figura 3: Diagrama de Casos de Uso



Modelo de datos NoSQL

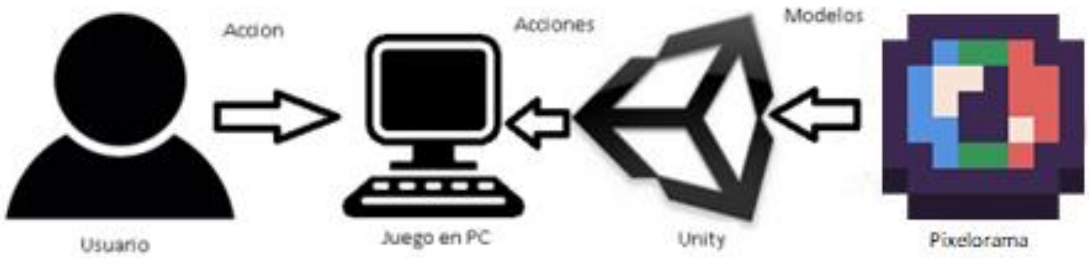
Figura 4: Modelo de datos NoSQL



Arquitectura

En la figura se muestra la arquitectura del videojuego. Así podemos ver que el usuario o jugador interactúa con el juego mediante PC y este es ejecutado por Unity que a la vez usa diseños creados en pixelorama.

Figura 5: Arquitectura de elaboración de proyecto



A continuación, se mostrarán los módulos para las diferentes iteraciones para el desarrollo del videojuego.

Tabla 4: Épicas

Nro.	Épica	Tiempo de desarrollo
1	Módulo de Menú	Días de desarrollo estimado: 30
2	Módulo de Base de Datos	Días de desarrollo estimado: 30
3	Módulo de Interacciones	Días de desarrollo estimado: 30
4	Módulo de Posición (Nivel)	Días de desarrollo estimado: 30
5	Módulo de Objetivos	Días de desarrollo estimado: 30

Estas épicas son tareas globales, las cuales se tienen que realizar para poder finalizar el desarrollo del videojuego.

Entonces, es necesario detallar las tareas de las épicas para continuar con la planificación de cada iteración.

Tareas de las Épicas.

A continuación se realizarán los pasos que hay que seguir para completar cada módulo.

Tabla 5: Tareas de Épicas

Tareas (Modulo de Menú)
1.1. Implementar una interfaz menú de Inicio
1.2. Ordenar las opciones de entrada con sus respectivos nodos.

Tareas (Modulo de Base de Datos)
2.1. Diseñar la base de datos.
2.2. Almacenar nombre del jugador y acumular puntaje.
2.3. Mostrar los datos al finalizar el juego.

Tareas (Módulo de Interacciones)
3.1. Diseñar a los PNJ' s.
3.2. Programar movimientos automáticos.

Tareas (Módulo de Posición)
4.1. Diseñar cada nivel, aumentando dificultad según nivel en que se encuentra.
4.2. Implementar sonidos de acuerdo a acciones de los personajes.

Tareas (Módulo de Objetivos)
5.1. Editar un video mostrando la historia inicial del juego.
5.2. Implementar una interfaz para visualización de objetivos a inicio de cada nivel.

Historias de Usuario y Tareas

Lo siguiente a detallar son las tareas de cada Épica, es decir que cada historia presentada corresponde a una tarea de Épica específica.

Tabla 6: Historias de Usuario

Historia de Usuario	**HU - 01**
Número: 01	**Usuario:** Jugador
Nombre De Historia: Menú De Inicio	
Días De Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** Alta

Descripción. **Como:** Usuario Jugador **Quiero:** Poder tener opciones disponibles tanto al inicio como en proceso del juego. **Para:** Escoger entre iniciar el juego desde nivel 1, o ver la historia inicial.
Observación:

Tareas	**HU - 01**
Diseñar la interfaz del Menú de inicio Implementar una interfaz de menú de Inicio Implementar un botón de inicio de juego	

Historia de Usuario	**HU – 02**
Número: 02	**Usuario:** Jugador
Nombre De Historia: Base de Datos	
Días De Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** Alta
Descripción. **Como:** Usuario Jugador **Quiero:** Almacenar nombre y puntaje del jugador. **Para:** Visualizar los mejores puntajes.	
Observación:	

Tareas	**HU - 02**
Diseñar una base de datos no relacional. Almacenar nombre y puntaje del jugador. Mostrar en un listado los mejores puntajes y el puntaje obtenido.	

Historia de Usuario	**HU – 03**

Número: 03	**Usuario:** Jugador
Nombre De Historia: Interacción con personaje principal	
Días De Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** Alta
Descripción. **Como:** Usuario Jugador **Quiero:** Mover al personaje principal. **Para:** Completar cada misión impuesta.	
Observación:	
Tareas	**HU - 03**
Diseñar al personaje principal y sus movimientos. Implementar un reconocimiento de movimientos. Implementar características para el jugador y los PNJ´s	

Historia de Usuario	**HU – 04**
Número: 04	**Usuario:** Jugador
Nombre De Historia: Interacción PNJ´s	
Días De Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** Alta
Descripción. **Como:** Usuario Jugador **Quiero:** Interactuar con personajes y elementos del juego. **Para:** Progresar en la historia y ganar objetivos.	
Observación:	
Tareas	**HU - 04**
Diseñar a los PNJ´s. Implementar movimientos automáticos a cada componente.	

Implementar una interfaz de ayuda al usuario

Historia de Usuario	**HU – 05**
Número: 05	**Usuario:** Jugador
Nombre De Historia: Escenarios - Niveles	
Días De Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** Alta
Descripción. **Como:** Usuario Jugador **Quiero:** Interactuar con el escenario. **Para:** Tener cierta dificultad al avanzar en el juego.	
Observación:	
Tareas	**HU - 05**
Diseñar el escenario de cada nivel. Dar cierta dificultad para el avance. Implementar sonidos que tengan relación con el ambiente diseñado.	

Historia de Usuario	**HU – 06**
Número: 06	**Usuario:** Jugador
Nombre De Historia: Escenarios - Niveles	
Días De Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** Alta
Descripción. **Como:** Usuario Jugador **Quiero:** Interactuar con el escenario.	

Para: Dar comodidad y diversión al momento de jugar.	
Observación:	
Tareas	**HU - 06**
Editar el sonido de los elementos del juego. Implementar los sonidos en el juego.	

Historia de Usuario	**HU – 07**
Número: 07	**Usuario:** Jugador
Nombre De Historia: Objetivos	
Días De Desarrollo Estimado: 7	**Prioridad:** Alta
Descripción. **Como:** Usuario Jugador **Quiero:** Conocer cuál es el objetivo del juego. **Para:** Saber qué hacer en el proceso del juego.	
Observación:	
Tareas	**HU - 07**
Editar un video de introducción al videojuego, mostrando la temática del mismo. Implementar elementos para guiar al jugador.	

Criterios de aceptación Historias de Usuario

Las siguientes tablas son los éxitos esperados para completar las historias de usuario.

Tabla 7: Criterios de aceptación Historias de Usuario

CRITERIOS DE USUARIO	HU-01
Nombre de Historia de Usuario: Menú inicio Descripción: 1. Dado que el jugador ejecute el juego este visualizará el menú de opciones. 2. Dado que el jugador ejecute el juego se redirigirá a la interfaz de menú principal. 3. Dado a que el usuario jugador se encuentre en la ventana de inicio, cuando seleccione el botón INICIO entonces se cambiara la escena a el video introductorio.	

CRITERIOS DE USUARIO	HU-02
Nombre de Historia de Usuario: Base de Datos Descripción: 1. Dado a que el jugador ingrese nombre este se almacenara en la base de datos. 2. Dado a que el jugador acumule puntos de suministros, estos puntos acumulados se sumaran en la base de datos. 3. Dado que el jugador finalice el juego este visualizara los 3 mejores puntajes además del que acaba de obtener.	

CRITERIOS DE USUARIO	HU-03
Nombre de Historia de Usuario: Interacción con personaje principal Descripción: 1. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el inicio del juego al presionar las teclas ‘derecha’ o ‘d’ se moverá a la derecha.	

2. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el inicio del juego al presionar las teclas ‘izquierda’ o ‘a’ se moverá a la izquierda.
3. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el inicio del juego al presionar las teclas ‘espacio’ él personaje saltara.
4. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el inicio del juego al presionar las teclas ‘L’ el jugador disparará.

CRITERIOS DE USUARIO	HU-04

Nombre de Historia de Usuario: Interacción PNJ´s
Descripción:

1. Dado que el jugador se encuentre en el algún nivel de juego, este visualizará cada PNJ’s diseñado.
2. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el proceso del juego y toque a la serpiente, esta le quitará una vida, también cuando este se acerque a un soldado enemigo éste le disparara.
3. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el proceso del juego y dispara al soldado enemigo o serpiente, este morirá

CRITERIOS DE USUARIO	HU-05

Nombre de Historia de Usuario: Escenarios - Niveles
Descripción:

1. Dado que el jugador se encuentre en algún nivel este visualizará el escenario y sus componentes.
2. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el nivel si este cae al precipicio este morirá y se reiniciará el juego.
3. Dado que el jugador accione cualquier movimiento una vez esté en el juego escuchara sonidos referentes a sus acciones.

CRITERIOS DE USUARIO	HU-06

Nombre de Historia de Usuario: Escenarios – Niveles(Sonido)
Descripción:

1. Dado a que el usuario jugador se encuentre en algún nivel este escuchara el sonido de fondo.

2. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el proceso del juego y toque a la serpiente, está emitirá un sonido antes de atacar.

CRITERIOS DE USUARIO	HU-07
Nombre de Historia de Usuario: Objetivos Descripción: 1. Dado a que el usuario jugador se encuentre en la introducción del juego, visualizará el video introductorio. 2. Dado a que el usuario jugador se encuentre en el inicio de nivel este visualizará cartas donde se le dará el objetivo a cumplir.	

Product BackLog

La tabla a continuación es una lista de las necesidades principales a desarrollarse en el videojuego.

Tabla 8: Product BackLog

Nro.	Nombre de Historia de Usuario
HU-01	Menú de inicio
HU-02	Base de Datos
HU-03	Personaje principal
HU-04	Interacción PNJ's
HU-05	Escenarios
HU-06	Escenarios – Sonidos
HU-07	Objetivos

Sprint Planning

Teniendo en cuenta lo anteriormente visto, en la siguiente tabla se muestra la prioridad de cada historia de usuario ya vista.

Tabla 9:Sprint Planning

Nro.	Nombre de Historia de Usuario	Prioridad	Días

HU-01	Menú de inicio	Alta	10
HU-02	Base de Datos	Media	10
HU-03	Personaje principal	Alta	20
HU-04	Interacción PNJ's	Alta	15
HU-05	Escenarios	Media	20
HU-06	Escenarios – Sonidos	Media	5
HU-07	Objetivos	Alta	20

Sprint

Para terminar se especifica el tiempo proporcionado para cada una de las tareas vistas en los puntos anteriores, relacionando su prioridad.

Tabla 10:Sprint

SPRINT	NRO.	NOMBRE DE HISTORIA DE USUARIO	INICIO	FIN	PRIORIDAD
PRIMERA	HU-01	Menú de inicio	06/07/2022	16/07/2022	Alta
	HU-02	Base de Datos	07/07/2022	17/07/2022	Media
SEGUNDA	HU-03	Personaje principal	20/07/2022	02/08/2022	Alta
TERCERA	HU-04	Interacción PNJ's	02/08/2022	17/08/2022	Alta
CUARTA	HU-05	Escenarios	18/08/2022	08/09/2022	Media
	HU-06	Escenarios – Sonidos	08/09/2022	19/09/2022	Media
QUINTA	HU-07	Objetivos	20/09/2022	05/10/2022	Alta

Fase 3. – Elaboración

Implementación

El diseño técnico forma parte de la fase de planificación esto con la finalidad de diferenciarlo de la Jugabilidad y contenidos del videojuego, mejor conocido como diseño de videojuego. Por tanto, en esta fase se expone la arquitectura de la aplicación, a través de una representación gráfica de los componentes que forman parte del videojuego desde diferentes ángulos del mismo.

Tabla 11: Ventanas y detalles de los escenarios

Nombre de la pantalla	**Menú Principal**
Descripción de la pantalla	Pantalla del menú principal de juego
Estado del juego	Mediante esta ventana se puede dar inicio al videojuego o acceder a otras opciones.
Elementos utilizados	Script: Menu.Unity (Alacena todos los componentes del menú) Menu.cs (Activa el botón de inicio) **Materiales:** FondoM.jpg SonidoM.mp3 Click.mp3 **Elementos de la ventada** Escene.unity ButtonI(inicia el juego)
Imagen	

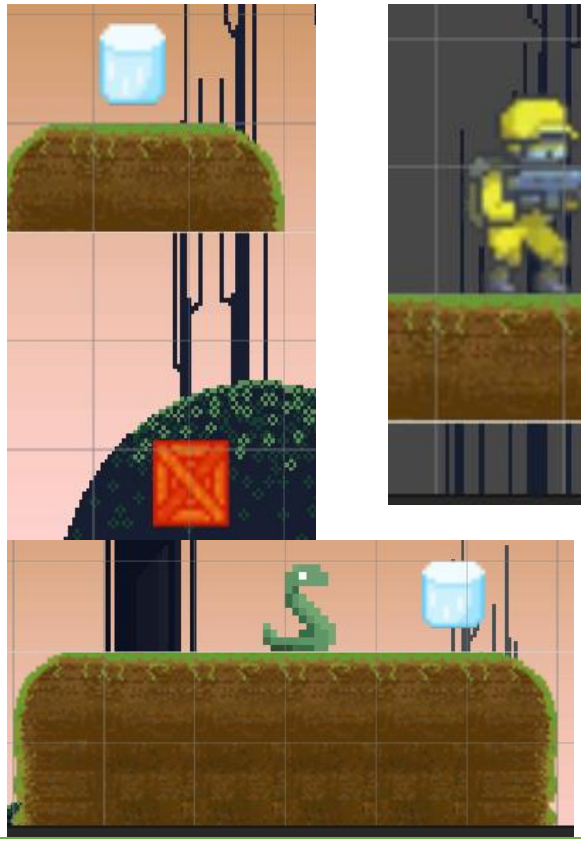
Nombre de la pantalla	**Base de Datos**
Descripción de la pantalla	Pantalla del ingreso de Nick del jugador

Estado del juego	Mediante esta ventana se puede ingresar el nombre del jugador y visualizar los datos.
Elementos utilizados	Script: Score.cs clase donde se llama a los datos Nick.cs clase que almacena y manda el nombre del jugador TriggerColl.cs Se realiza la suma y el mandado de puntaje Menu.cs (Activa el botón de inicio) **Materiales:** FondoM.jpg SonidoM.mp3 Click.mp3 **Elementos de la ventada** Escene.unity ButtonI(inicia el juego)
Imagen	

Nombre de la pantalla	**Personaje Principal**

Descripción de la pantalla	La cámara seguirá al personaje según vaya avanzando
Estado del juego	Mediante este personaje el jugador interactúa con el escenario.
Elementos utilizados	Script: Player (almacena al jugador) Gunner_Green.jpg(Sprite del jugador) Player controller.cs(Para controlar el salto y disparo) TriggerColl.cs(para controlar el arma al disparar) CmeraFolow(para que la cámara siga al jugador) **Materiales:** Soldier.jpg trigger.jpg TrggerS.mp3 SoldierDied.jpg **Elementos de la ventana** Escene.unity ButtonI(inicia el juego)
Imagen	

Nombre de la pantalla	**Interacción PNJ's**
Descripción de la pantalla	Los PNJ´s interactúan con el personaje principal durante el juego.
Estado del juego	Mediante estos PNJ´s se guiará al jugador durante el juego.
Elementos utilizados	Script: Snake.meta(almacena al jugador) Soldier.meta (Sprite de soldado enemigo) EnemySoldier.anim_Attack .meta(ataque de soldado)\

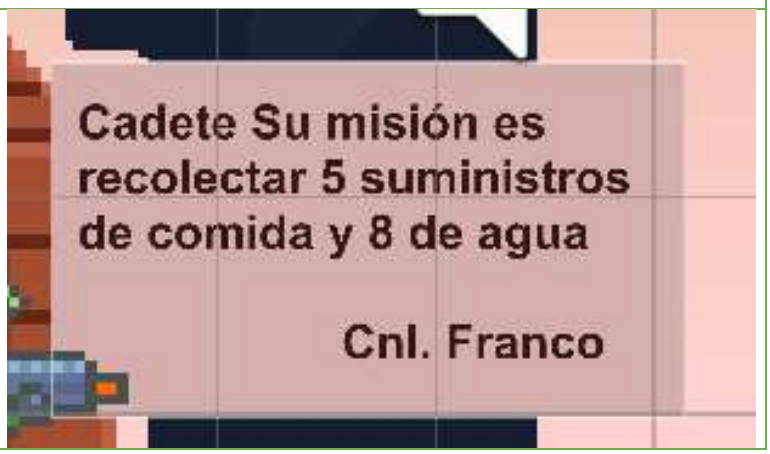
	EnemySoldier.controller.meta (Control del movimiento de soldado enemigo) EnemySoldierDead.meta (Control de la muerte del soldado enemigo) TriggerColl.cs(para controlar el arma al disparar) CmeraFolow(para que la cámara siga al jugador) **Materiales:** Soldier.jpg trigger.jpg TrggerS.mp3 SoldierDied.jpg **Elementos de la ventana** Escene.unity ButtonI(inicia el juego)
Imagen	

Nombre de la pantalla	**Escenarios**
Descripción de la pantalla	Los PNJ´s interactúan con el personaje principal durante el juego.
Estado del juego	Mediante estos PNJ´s se guiará al jugador durante el juego.
Elementos utilizados	Script: Snake.meta(almacena al jugador) Soldier.meta (Sprite de soldado enemigo) EnemySoldier.anim_Attack .meta(ataque de soldado)\ EnemySoldier.controller.meta (Control del movimiento de soldado enemigo) EnemySoldierDead.meta (Control de la muerte del soldado enemigo) TriggerColl.cs(para controlar el arma al disparar) CmeraFolow(para que la cámara siga al jugador) **Materiales:** Soldier.jpg trigger.jpg TrggerS.mp3 SoldierDied.jpg **Elementos de la ventana** Escene.unity ButtonI(inicia el juego)
Imagen	

Nombre de la pantalla	**Escenarios – Sonidos**
Descripción de la pantalla	Los PNJ´s interactúan con el personaje principal durante el juego.
Estado del juego	Mediante estos PNJ´s se guiará al jugador durante el juego.

Elementos utilizados	Script: Snake.meta(almacena al jugador) Soldier.meta (Sprite de soldado enemigo) EnemySoldier.anim_Attack .meta(ataque de soldado)\ EnemySoldier.controller.meta (Control del movimiento de soldado enemigo) EnemySoldierDead.meta (Control de la muerte del soldado enemigo) TriggerColl.cs(para controlar el arma al disparar) CmeraFolow(para que la cámara siga al jugador) **Materiales:** Soldier.jpg trigger.jpg TrggerS.mp3 SoldierDied.jpg **Elementos de la ventana** Escene.unity ButtonI(inicia el juego)
Imagen	

Nombre de la pantalla	**Objetivos**
Descripcion de la pantalla	Los PNJ´s interactúan con el personaje principal durante el juego.

Estado del juego	Mediante estos PNJ´s se guiará al jugador durante el juego.
Elementos utilizados	Script: Snake.meta(almacena al jugador) Soldier.meta (Sprite de soldado enemigo) EnemySoldier.anim_Attack .meta(ataque de soldado)\ EnemySoldier.controller.meta (Control del movimiento de soldado enemigo) EnemySoldierDead.meta (Control de la muerte del soldado enemigo) TriggerColl.cs(para controlar el arma al disparar) CmeraFolow(para que la cámara siga al jugador) **Materiales:** Soldier.jpg trigger.jpg TrggerS.mp3 SoldierDied.jpg **Elementos de la ventana** Escene.unity ButtonI(inicia el juego)
Imagen	

Fase 4 – Beta

Al completar las iteraciones dentro de la fase de producción, es posible liberar el videojuego para poder evaluar al mismo y encontrar errores no previstos o pasados por alto, y así corregir dichos fallos.

En el presente proyecto, se ha dado a un total de 5 usuarios, la versión final del videojuego, para que puedan utilizar la aplicación y reportar los fallos existentes que no hayan sido contemplados entre el equipo de desarrollo.

Cabe recalcar que las pruebas hechas están destinadas al videojuego en general, evaluando funcionalidad, entretenimiento e historia de Bolivia.

Tabla 12: Tabla de versiones

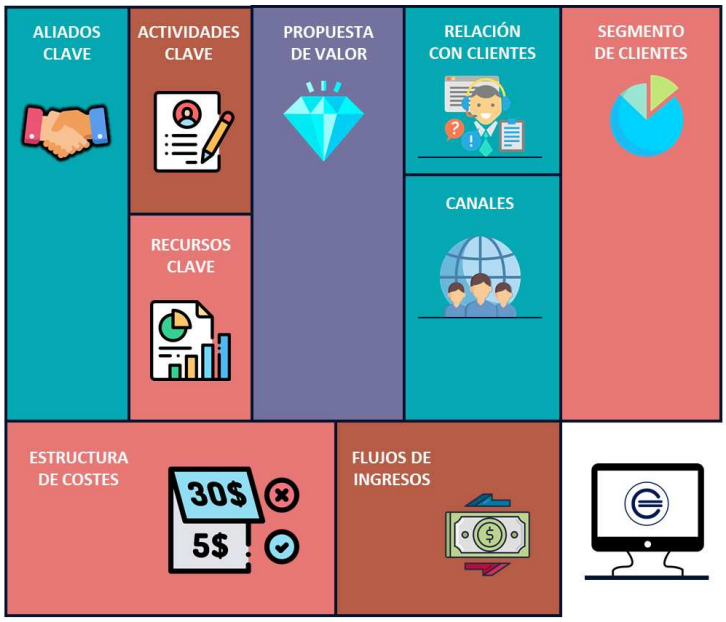
Version de la Beta	Fecha	Errores encontrados	Corrección
v.0.1.0	08/10/2022	Los mensajes no se visualizan bien	100%
v.0.1.1	15/10/2022	Error al momento de salta, no coincide con el sonido	100%
v.0.1.2	17/10/2022	-Error al generar el cambio de nivel - el soldado no se visualiza	100%
v.0.2.0	22/10/2022	El audio esta difuso La serpiente no ataca	100%

Fase 5 – Cierre

Una vez completada la versión beta se procede a poner a disposición de distintos usuarios para la evaluación satisfactoria de la última versión beta del videojuego podemos cerrar el proyecto como primera versión estable.

4.6 Modelo Canvas

Figura 6: Modelo Canvas



Fuente :[Jose Martinez, 2019]

4.6.1 Segmentos de clientes

¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué ven? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen?

Identifica cómo son tus clientes más importantes.

Las organizaciones a menudo brindan servicios a más de un grupo de clientes y resulta una buena táctica dividirlos en segmentos. Identifica las necesidades, requisitos específicos de cada grupo y el valor que le otorgan a tu organización. De esta manera tus productos y servicios podrán orientarse mejor hacia las necesidades y requisitos (así como darle prioridad a los segmentos que más le aportan a tu negocio). Esto conducirá a una mayor satisfacción del cliente y contribuirá a una buena propuesta de valor. (Alcalde, 2017)

4.6.2 Propuesta de valor

¿Qué tan convincente es tu propuesta de valor? ¿Por qué tus clientes consumen tu producto? ¿Por qué compran?

La propuesta de valor es el núcleo de la razón de existir de una empresa y es tu manera de satisfacer las necesidades del cliente.

¿Cómo se distingue tu organización de la competencia? Céntrate en la cantidad, el precio, el servicio, la rapidez y las condiciones de entrega, por un lado; y por el otro, en la calidad (incluido el diseño, el estado de la marca y la experiencia y satisfacción del cliente).

4.6.3 Canales

¿Cómo se promueven, venden y entregan tus productos o servicios? ¿Por qué? ¿Están funcionando?

Ocúpate de los canales de comunicación, distribución y ventas. No se trata solo del contacto con el cliente y la forma en que tu organización se comunica con tus clientes. La ubicación de compra, la entrega del producto y los servicios provistos también son elementos decisivos. Los canales para los clientes tienen 6 etapas diferentes: conocimiento del producto, compra, entrega, evaluación, satisfacción y posventa.

Es recomendable que combines canales físicos y digitales para hacer un buen uso de ellos y llegar a tus clientes ideales.

4.6.4 Relaciones con clientes

¿Cómo interactúas con el cliente a través de su proceso?

Es esencial interactuar con tus clientes. Cuanto más amplia sea tu base de clientes, más importante será que los dividas en diferentes grupos objetivo.

Cada grupo de clientes tiene necesidades específicas. Al anticipar las necesidades del cliente, sabrás de qué manera y por qué medio te comunicarás con ellos. Un buen servicio garantizará relaciones buenas y estables con tus clientes en un futuro.

4.6.5 Fuente de ingresos

¿Cómo genera ingresos tu propuesta de valor?

Aquí se incluyen los ingresos por la venta de tus productos o servicios, las tarifas de suscripción, ingresos por arrendamiento, licencias, patrocinios, costes de publicidad y otros. Define cuántos ingresos y egresos representan para tu empresa cada uno de estos canales.

4.6.6 Actividades clave

¿Qué estrategias únicas tiene tu negocio para entregar su propuesta al cliente?

Al tener un buen conocimiento de las actividades centrales de tu empresa obtendrás una comprensión más completa de la propuesta de valor de tu organización. No se trata solo de producir, sino de enfocarte en la resolución de problemas, en las redes y en la calidad del producto o servicio.

Cuando una organización tiene claro cuál es el valor que ofrece al cliente puede desarrollar una mejor relación con los clientes existentes, lo cual será útil en el sondeo de nuevos clientes y, por tanto, también para sobresalir entre la competencia.

4.6.7 Recursos clave

¿Qué activos estratégicos únicos tiene mi negocio para competir?

Los recursos clave son medios que una empresa necesita llevar a cabo. Se pueden clasificar como recursos físicos, intelectuales, financieros o humanos. Los recursos físicos pueden incluir activos, tales como los equipos comerciales; los recursos intelectuales abarcan, entre otras cosas, el conocimiento, las marcas, las patentes y las certificaciones; los recursos financieros están relacionados con el flujo de fondos, las fuentes de ingresos y los recursos humanos.

4.6.8 Asociaciones clave

¿Qué actividades puede dejar de realizar la compañía para enfocarse en sus acciones clave?

Es importante crear alianzas con socios, tanto para las organizaciones que inician como para las ya existentes.

Obtendrás información esencial al saber de antemano qué socios pueden constituir una relación valiosa. Ellos pueden aportar recursos que harán más eficiente tu modelo de negocio.

4.6.9 Estructura de costes

¿Cuáles son los principales generadores de costes de la empresa? ¿Cómo se vinculan a los ingresos?

Al obtener una idea de la estructura de costes sabrás cuál debe ser el volumen mínimo de tus ventas para obtener ganancias. La estructura de costes considera economías de escala, costes constantes, variables y ganancias.

Principalmente al comienzo, cuando es normal que debas hacer más inversiones en comparación con los ingresos que llegan, deberás ajustar los costes.

Tabla 13: Modelo Canva

<table>
<tr><th>Socios clave</th><th>Actividades clave</th><th>Propuestas de valor</th><th>Relación con clientes</th><th>Segmentos de clientes</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Proveedores de servicio de internet

Profesores

Influencers</td><td>Promoción en revistas.

Publicidad a jóvenes escolares.</td><td rowspan="3">Diversión y entretenimiento.
Aplicación en constante mantenimiento.
Accesible, rápida e intuitiva.
Resguardo de la privacidad con el manejo de su información</td><td>Promociones (descuentos).
Concursos en redes sociales por el juego gratis.</td><td rowspan="3">Público en general.
Niños y jóvenes de 12 a 25.</td></tr>
<tr><td>Recursos clave</td><td>Canales</td></tr>
<tr><td>Sitios web de
Steam
Periódicos amarillistas.

Redes sociales.</td><td>Programas de televisión y periódicos.
Play Store.
Redes sociales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Estructura de costos</td><td colspan="3">Fuente de ingresos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costos fijos (comercialización del videojuego).
Costos Variables
Publicidad
Software para el mantenimiento</td><td colspan="3">Compra de videojuego
Venta de publicidad.
Concursos incentivados a desarrolladores de videojuegos.</td></tr>
</table>

5 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Y PLAN DE MERCADEO

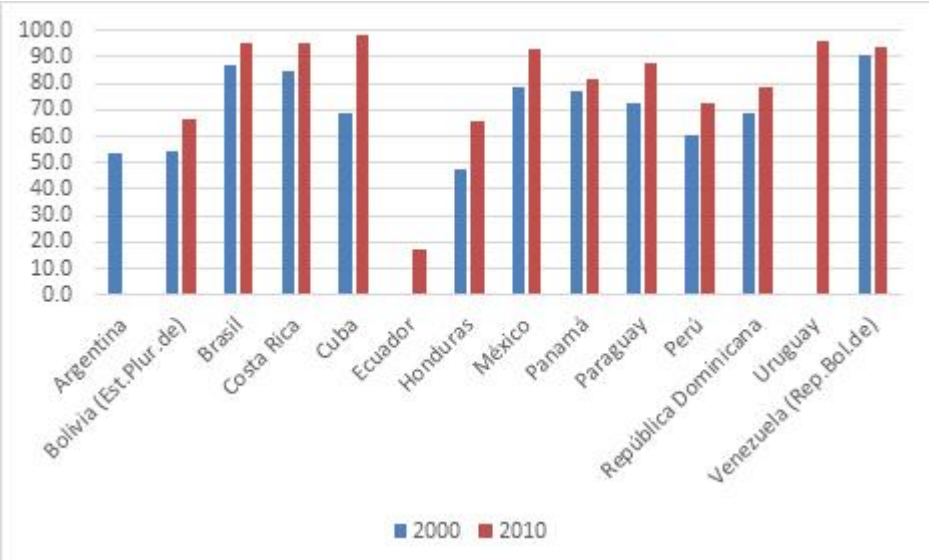
5.1 Estructura de Entorno

5.1.1 Mercado Objetivo

Al ser una herramienta de software, hecha para PC el usuario podrá acceder al mismo, contando ya sea con el disco ejecutable, o descargándolo de internet. Así la población a llegar con este videojuego son estudiantes de 11 a 15 años de edad que estén llevando la guerra de chaco en la materia de historia o bien gusten de pasar un momento de diversión.

Como se puede ver en el siguiente gráfico.

Figura 7: Uso y tendencia a tecnologías



Gracias a estos resultados se muestra que la mayoría cuenta con una PC. Esto sumado a que gran parte de estos estudiantes, no tiene interés en la materia de historia.

Tenemos la seguridad que nuestra herramienta es de utilidad para incentivar a la curiosidad y el gusto de esta materia.

5.1.2 Clientes

La visión para el éxito del proyecto es posible gracias a la falta de competencia y herramientas que ayuden a los profesores a captar la atención de sus estudiantes al cursar el tema guerra del chaco.

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, los clientes a los cuales el emprendimiento se enfocará en las unidades educativas, profesores de la materia de historia y jóvenes entre 11 a 18 años de edad.

5.1.3 Competencia

Battlefield: Bad Company 2

El videojuego gira en torno, al igual que el primer Battlefield: Bad Company, al homónimo pelotón. El mundo se encuentra al borde de la Tercera Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos están sumidos en una guerra que amenaza con involucrar a medio mundo, Rusia lleva sus ejércitos hasta las Américas para desde allí dirigirse hacia los Estados Unidos, para así dejar a los Estados Unidos indefensos ante la inminente invasión rusa, además, como si fuera poco, la CIA sospecha que Rusia posee una nueva arma de destrucción masiva así que el pelotón Bad Company es enviado a descubrir esa misteriosa arma(Año de lanzamiento: 2010)

Memorias De Un Caudillo

Videojuego basado en hechos históricos suscitados en la historia de Bolivia (Guerra del Pacífico, chaco, Acre, etc.). Es un videojuego de una aventura en las diferentes guerras en las que el país de Bolivia se vio envuelto y con esto darte horas de diversión en una aventura donde el personaje tiene un papel primordial en la guerra y así también contarte la historia como este se llevó a cabo y como este tuvo el final que en la historia no nos cuenta.(Aun no salió a la venta).

5.2 Estructura del producto

5.2.1 Producto

Tenemos un videojuego, totalmente enfocado hacia la guerra del chaco, que por su facilidad de juego y diseño pixel art, es atractivo tanto para los niños como jóvenes, este por el tipo de secuencia que lleva produce empatía a sus consumidores, además al ser corto, no resulta aburrido o abrumador finalizar este, para así generar sentimientos de recompensa hacia sí mismos.

El aspecto innovador del proyecto es la integración de la historia de Bolivia, dirigido a videojuegos, con el propósito que los profesores, introduzcan al tema a sus estudiantes, y estos capten interés y duda hacia los hechos mostrados en el juego.

Figura 8: Vision del videojuego



El videojuego trata de acceder a la curiosidad de los estudiantes, mediante el videojuego, haciendo uso del relatos tanto en la introducción como en los créditos y en partes del proceso del videojuego, dando a sus jugadores entretenimiento, y aprendizaje además de un sentimiento amargo una vez haya terminado el juego, dando pie a la investigación y resolución de dudas.

Una vez el jugador se introduce al juego, mediante el epílogo, el estudiante muestra su primera impresión a la guerra y lo que los soldados crucificaron para ir a esta, una vez en el juego, se dará una misión al jugador, sobre la recolección de suministros y la importancia de esta para los soldados.

Conforme el jugador vaya avanzando escuchara, leerá sucesos verdaderos, sacados de una entrevista a uno de los soldados de boquerón 3 pasos al frente, esto dará pie a q el usuario sienta empatía por el soldado, para que al final se dé el fin de la guerra con una narración del fin de esta.

Figura 9: Vista de Videojuego

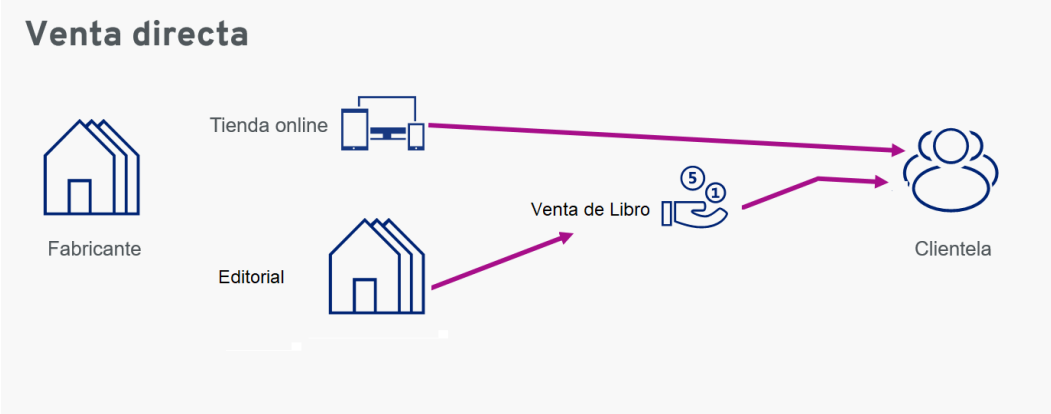


5.2.2 Estrategia de distribución

Ya que se trata de un videojuego informativo sobre la guerra del chaco, y que además sirve de entretenimiento, se planea realizar la venta de este de dos maneras.

La primera será a partir de editoriales escolares, como ser Don Bosco, esto distribuido en los libros de historia de nivel secundaria. Ya que el videojuego genera curiosidad hacia la guerra del chaco, y este puede ser una herramienta útil tanto para el profesor iniciar el tema, como para el estudiante adquirir conocimientos sobre el tema ya dicho.

Figura 10: Canal de distribución



5.2.3 Estrategia de Promoción

Ya que se ha visto un crecimiento exponencial en la redes sociales, especialmente durante la pandemia, se hará uso de estas para promocionar el videojuego antes y después de la salida al mercado.

Figura 11: Estrategia de Distribucion



Se realizará un pago a la red social Facebook, para publicitar el videojuego, específicamente a Bolivia, cuando el cliente busque temas relacionados a

videojuegos, historia y educación. También se hará uso de la red social tik tok, siendo esta la que mayor rango de visibilidad tiene para los niños jóvenes hoy en día.

5.2.4 Estrategia de precios

- ✓ El precio es el elemento que objetivamente genera ingresos en la Empresa, es decir, cumple una función financiera fundamental para la viabilidad de la misma.
- ✓ Pero además tiene una vertiente psicológica, comercial, de posicionamiento, etc. Y todas esas caras del precio hay que tenerlas necesariamente en cuenta a la hora de establecer el precio final del producto para conseguir que ese producto sea el más atractivo, deseado y, finalmente, comprado en el mercado. En definitiva, es una poderosa herramienta de marketing. (Anonimo, Consejeria de empleo, formación y trabajo autónomo)

Tradicionalmente el precio de un producto o servicio se ha fijado teniendo en cuenta las reglas del marketing convencional. Muchas empresas fijan el precio de su producto o servicio, con criterios como “poner el precio un poco más bajo” o “poner el mismo precio que ha puesto la competencia” o simplemente “teniendo en cuenta el coste” sin atender en ninguno de los casos a lo que el cliente demanda.

Considerando la estrategia de distribución visto en un punto anterior, además considerando a la competencia en entretenimiento, haciendo una comparación de precios.

Descripción	**Precio en $**			
	Itchio	**Game Jolt**	**steam**	**Promedio**
Forest Tileset 2 Pixel Art	1	2	-	1.5
No turning back	-	-	2.99	2.99
Colonos III	2	-	-	2
Pixel samurai	-	free	2.69	1.3
CPC jewels	1	-	-	1
Tropia	-	1	-	1
Geometry May	-	-	0.99	0.99
Total				**1.5 $**

Ahora bien, sabiendo que el costo promedio de un videojuego con características similares al que venderemos, tenemos una idea de cuánto es el precio que los clientes están dispuestos a pagar.

Para llegar al mayor número de ventas el videojuego tomará el precio de la siguiente manera:

Si es que este vendido por medio de editoriales, el precio del videojuego es el 5% del costo total del libro en el cual se encuentra el disco ejecutable.

En caso de adquirir el videojuego por medio de una página web gratuita, las cuales son Itchio y Game Jolt, el precio del videojuego será de 1$, lo cual en nuestra moneda es 6,96 Bs.

5.2.5 Presupuesto de mercadeo

Tomando en cuenta que para la distribución del videojuego, no se requerirán pagos adicionales, sea en la venta por editoriales o por medio de páginas web, sólo se considerará los gastos en promoción del mismo, los cuales son:

Justificante	Precio	Audiencia a llegar	Total
Promoción en Facebook	0.65 $ por click	10	6,5 $
Promoción en tik tok	10 $ por 1000 vistas	500	5 $
Total			11,5 $ -> 80,5 Bs

Como se muestra en la tabla el presupuesto de mercadeo será de 80,5 Bs al mes.

6 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

6.1 Sobre la empresa

6.1.1 Naturaleza de la empresa

En los últimos años la industria de los videojuegos ha ido incrementando su público y sus compradores llegando a ser una industria que vale miles de millones y tiene también millones de usuarios, al ser una industria tan grande existe mucha competencia entre las empresas por lo que van proponiendo nuevas ideas tanto en software como en hardware. Ahora bien un mercado no estudiado y en el cual se planea incursionar es en la venta de videojuegos de la mano de editoriales, en este caso, en libros de historia.

También, se propone realizar la venta del videojuego en plataformas gratis con un costo de descarga mínimo, solo tomando ganancias por visitas a causa de publicidad.

6.1.2 Misión

"Nuestra misión es brindar una ayuda tanto a los estudiantes como profesores a hacer más fácil y didáctica la materia de historia sobre la guerra del chaco, específicamente ingresando al tema boquerón 3 pasos al frente estableciéndonos como una empresa de ayuda escolar y de entretenimiento."

6.1.3 Visión

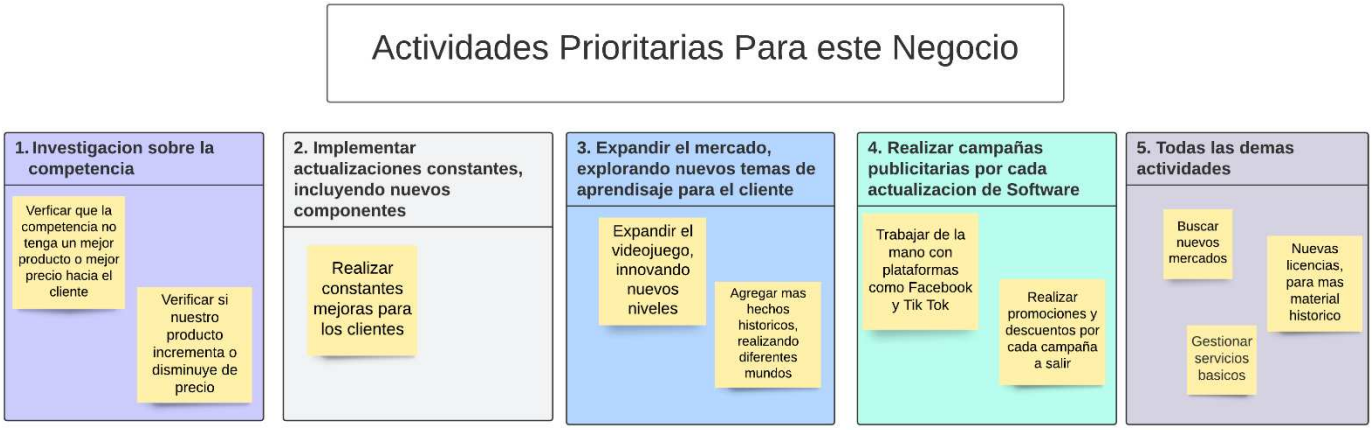
Convertirnos en un referente al entretenimiento y empuje a la curiosidad hacia nuestros usuarios, siendo apoyo a profesores de historia de Bolivia.

6.2 Organización de Tareas

Al ser un videojuego corto, con el único propósito de llevarse a la venta ya sea para aprendizaje o entretenimiento, para mostrar la organización empresarial el proyecto se considerará como estructura comercial de negocio individual.

El fundador asume toda la responsabilidad financiera y legal, se ve obligado a resolver todos los problemas y litigios actuales, pero no necesita compartir

Figura 12: Tareas de negocio



ingresos con nadie e informar sobre el trabajo realizado. En este caso se toma a mi persona como fundador y única responsable del proyecto. Las tareas a realizar para que la venta y comercio de este videojuego sea productiva son:

7 COSTO DEL SERVICIO

7.1 Costos indirectos

Estos son elementos que intervienen indirectamente en el proceso de producción, en otras palabras, son los gastos que tiene la empresa para sostenerse.

Los costos fijos según su definición se mostrará en la siguiente tabla:

Tabla 14: Costos Fijos

Costos Fijos	
Concepto	Costo al mes
Servicios Públicos	250 Bs
Publicidad	80,5 Bs
Total	330,5 Bs

Fuente: Elaboración Propia

7.2 Costos directos

El coste variable es el gasto que fluctúa en proporción a la actividad generada por una empresa o, en otros términos, el que depende de las variaciones que afecten a su volumen de negocio.

Tabla 15: Costos Variables

Costos Variables		
Concepto	Costo	Tiempo
Licencias	100 Bs	Anual
Mano de obra	2100 Bs	Mensual
Total	2200	

8 ESTIMACIÓN DE CAPITAL INICIAL

El capital inicial es aquel con el que se adquieren los equipos y las instalaciones necesarias para que la compañía pueda desarrollar su producto o servicio. Además, la firma debe obtener las licencias o permisos correspondientes. (Westreicher, 2022)

Para comenzar a realizar la actividad de la empresa se estima que el capital necesario es el siguiente:

Tabla 16: Estimación del capital inicial

Gastos expresados en Bolivianos	
Inversión Inicial	Costo Estimado
Activos Fijos	

Laptop core i 5 Mouse Material Escritorio Internet	3000 20 300 90
Activos Circulantes	
Pago para iniciar la empresa	150
Activos Diferidos	
Licencias	120
Total Inversión Inicial	3680

Para calcular el capital inicial necesario a al monto calculado le sumaremos el 10% para atender imprevistos.

3680 + (3680*0.1) = 4048 Bs

Entonces podemos decir que el capital inicial necesario para inicial este negocio es de 4048 Bs. Con esto podemos garantizar que si contamos con el capital suficiente para iniciar esta empresa.

Gastos Mensuales

Tabla 17: Estimación gastos Mensuales

Gastos Operativos	Gastos Mensuales
Publicidad Servicios Públicos	180,5 300
Total Gastos Operativos	488.8

9 ELABORE PLANES FINANCIEROS

El proyecto en cuestión se realiza para cumplir una modalidad de graduación y por este motivo no se cuenta con ingresos externos. Todos los gastos iniciales serán desembolsados por el creador del videojuego, una vez terminado el proyecto, la principal fuente de ingreso serán los cobros a las compradores del videojuego, ya sea por medio de editoriales o páginas web.

9.1 Fuente de ingreso

9.1.1 Venta de derechos de distribución a editoriales

Autor Cd Interactive: 5%

- Venta a 2do de Secundaria
- 28 estudiantes por paralelo
- 4 paralelos (a,b,c,d)
- Se consideran 2 turnos

[(50 * 5) / 100] * (28 * 8) = 560 Bs x año

.

9.1.2 Venta de Videojuego Por Medio de Páginas Web

a.
b. En este punto se analizara los beneficios de subir el videojuego a una página web gratuita.

Para eso tenemos dos opciones:

a. ITCHIO

Itch.io es una plataforma de distribución digital, destinada a publicar videojuegos independientes,2 que permite organizar game jams,3 publicar sprites, música, software, cómics, libros, y cualquier tipo de contenido digital.4 Desde su lanzamiento en marzo de 2013, ha recibido más de 200.000 videojuegos.

Venta de descarga: 1$

Asumiendo 10 descargas al mes

(1 * 6,96) * 10 = 69,6 Bs x mes

Total 417 Bs en 6 meses

b. GAME JOLT

Game Jolt es una plataforma de comunidad social para videojuegos , jugadores y creadores de contenido. Está disponible en iOS , Android , en la web y como aplicación de escritorio para Windows y Linux. Principalmente para Gen Z , [1] los usuarios comparten contenido interactivo a través de una variedad de formatos que incluyen imágenes, videos, transmisiones en vivo, salas de chat y eventos virtuales.

Venta de descarga: 1$

Pago por publicidad a visita: 0,25 $

Asumiendo 5 descargas al mes y 40 visitas

(1 * 6,96) * 5 = 34,8 Bs x mes

(0,25 * 6,96) * 40 = 69,6 Bs x mes

Total 626,4 Bs en 6 meses

9.2 Costo y Beneficio

El costo-beneficio (B/C) también es conocido como índice neto de rentabilidad y su valor se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos Totales Netos o beneficios netos (VAN) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC).

La fórmula quedaría de la siguiente manera:

$$Valor\ de\ costo - beneficio = \frac{beneficios\ netos}{costos\ de\ inversión}$$

Meses	Inversión	Ingresos	Egresos	FCA
0	3680	0		-5188
1		734	330,5	430.5
2		522	200	322
3		1082	200	322
4		1082	200	812
5		835.2	200	635.2
6		1082	200	882

Suma Ingresos = 5337.2 Bs

Suma de egresos = 1480.5 Bs

Costo Inversión = 4890.5 Bs

C/B = 1.1

Resultando así factible

10 CONOZCA SUS RESPONSABILIDADES Y ELIJA UNA FORMA LEGAL PARA SU NEGOCIO

El contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continua de servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de la otra. Se reúne en esta definición la tesis del contrato de trabajo con la de relación del trabajo, en este sentido de prestaciones de servicio supuestamente sin vínculo contractual y se exige:

- ✓ Que los servicios sean privados, con lo cual se excluyen las prestaciones de los funcionarios públicos como tales

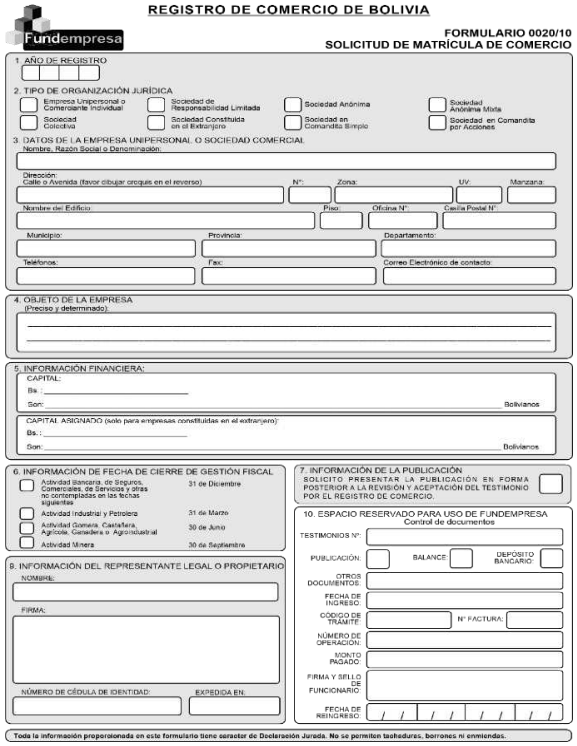
- ✓ Que tenga carácter económico, esto es, que no sean prestados con carácter familiar o mutuo auxilio
- ✓ Que exista una remuneración si determinar su naturaleza
- ✓ Que la retribución sea correspondiente al hecho de utilizar la actividad ajena
- ✓ Que dicha actividad revista carácter profesional
- ✓ Que exista dependencias o subordinación

En base a las guías de trámites para crear legalmente una empresa en Bolivia se deben seguir los siguientes procedimientos y cumplir con los requisitos ante las instituciones pertinentes:

FUNDEMPRESA

Esta es una fundación sin fines de lucro responsable del registro de comercio en Bolivia, esta institución nos otorgará la siguiente matrícula de comercio

Figura 13: Matricula de comercio



REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA

Fundempresa

FORMULARIO 0020/10
SOLICITUD DE MATRÍCULA DE COMERCIO

1. AÑO DE REGISTRO

2. TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Empresa Unipersonal o Comerciante Individual | Sociedad de Responsabilidad Limitada | Sociedad Anónima | Sociedad Anónima Mixta
Sociedad Colectiva | Sociedad Constituida en el Extranjero | Sociedad en Comandita Simple | Sociedad en Comandita por Acciones

3. DATOS DE LA EMPRESA UNIPERSONAL O SOCIEDAD COMERCIAL
Nombre, Razón Social o Denominación:
Dirección: Calle o Avenida (favor dibujar croquis en el reverso) | N°: | Zona: | UV: | Manzana:
Nombre del Edificio: | Piso: | Oficina N°: | Casilla Postal N°:
Municipio: | Provincia: | Departamento:
Teléfonos: | Fax: | Correo Electrónico de contacto:

4. OBJETO DE LA EMPRESA
(Preciso y determinado)

5. INFORMACIÓN FINANCIERA:
CAPITAL:
Bs.: _____
Son: _____ Bolivianos
CAPITAL ASIGNADO (solo para empresas constituidas en el extranjero):
Bs.: _____
Son: _____ Bolivianos

6. INFORMACIÓN DE FECHA DE CIERRE DE GESTIÓN FISCAL
Actividad Bancaria, de Seguros, Comerciales, de Servicios y otras no contempladas en las fechas siguientes: 31 de Diciembre
Actividad Industrial y Petrolera: 31 de Marzo
Actividad Gomera, Castañera, Agrícola, Cafetalera o Agroindustrial: 30 de Junio
Actividad Minera: 30 de Septiembre

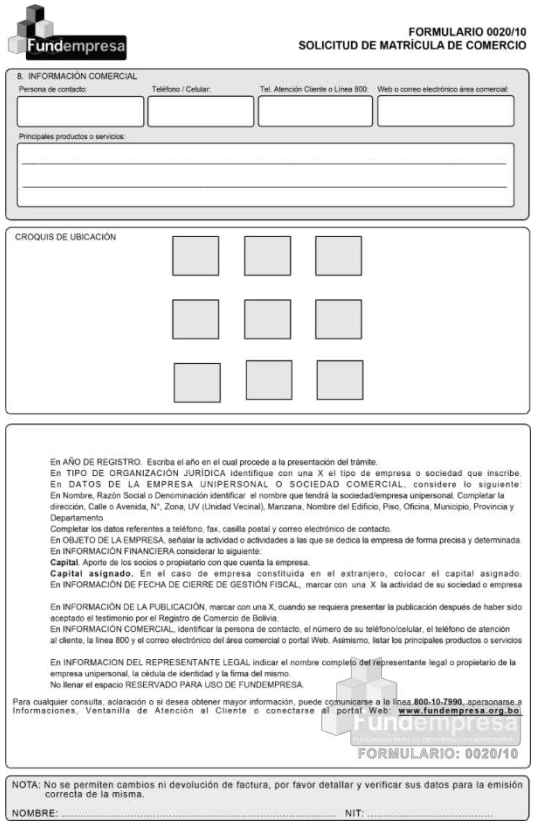
7. INFORMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
SOLICITO PRESENTAR LA PUBLICACIÓN EN FORMA POSTERIOR A LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL TESTIMONIO POR EL REGISTRO DE COMERCIO.

8. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO
NOMBRE:
FIRMA:
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD: | EXPEDIDA EN:

10. ESPACIO RESERVADO PARA USO DE FUNDEMPRESA
Control de documentos
TESTIMONIOS N°:
PUBLICACIÓN: | BALANCE: | DEPOSITO BANCARIO:
OTROS DOCUMENTOS:
FECHA DE INGRESO:
CÓDIGO DE TRÁMITE: | N° FACTURA:
NÚMERO DE OPERACIÓN:
MONTO PAGADO:
FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO:
FECHA DE REINGRESO: / / / / / /

Toda la información proporcionada en este formulario tiene caracter de Declaración Jurada. No se permiten tachaduras, borrones ni enmiendas.

Figura 14:Matricula de Comercio



Fundempresa

FORMULARIO 0020/10
SOLICITUD DE MATRÍCULA DE COMERCIO

8. INFORMACIÓN COMERCIAL

Persona de contacto: | Teléfono / Celular: | Tel. Atención Cliente o Línea 800: | Web o correo electrónico área comercial:

Principales productos o servicios:

CROQUIS DE UBICACIÓN

En AÑO DE REGISTRO. Escriba el año en el cual procede a la presentación del trámite.
En TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA identifique con una X el tipo de empresa o sociedad que inscribe.
En DATOS DE LA EMPRESA UNIPERSONAL O SOCIEDAD COMERCIAL, considere lo siguiente:
En Nombre, Razón Social o Denominación identificar el nombre que tendrá la sociedad/empresa unipersonal. Completar la dirección, Calle o Avenida, N°, Zona, UV (Unidad Vecinal), Manzana, Nombre del Edificio, Piso, Oficina, Municipio, Provincia y Departamento.
Completar los datos referentes a teléfono, fax, casilla postal y correo electrónico de contacto.
En OBJETO DE LA EMPRESA, señalar la actividad o actividades a las que se dedica la empresa de forma precisa y determinada.
En INFORMACIÓN FINANCIERA considerar lo siguiente:
Capital. Aporte de los socios o propietario con que cuenta la empresa.
Capital asignado. En el caso de empresa constituida en el extranjero, colocar el capital asignado.
En INFORMACIÓN DE FECHA DE CIERRE DE GESTIÓN FISCAL, marcar con una X la actividad de su sociedad o empresa

En INFORMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, marcar con una X, cuando se requiera presentar la publicación después de haber sido aceptado el testimonio por el Registro de Comercio de Bolivia.
En INFORMACION COMERCIAL, identificar la persona de contacto, el número de su teléfono/celular, el teléfono de atención al cliente, la línea 800 y el correo electrónico del área comercial o portal Web. Asimismo, listar los principales productos o servicios

En INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL indicar el nombre completo del representante legal o propietario de la empresa unipersonal, la cédula de identidad y la firma del mismo.
No llenar el espacio RESERVADO PARA USO DE FUNDEMPRESA.

Para cualquier consulta, aclaración o si desea obtener mayor información, puede comunicarse a la línea **800-10-7990**, apersonarse a Informaciones, Ventanilla de Atención al Cliente o conectarse al portal Web: **www.fundempresa.org.bo**

Fundempresa

FORMULARIO: 0020/10

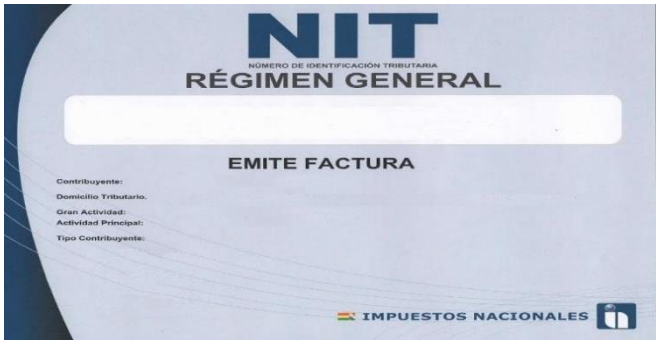
NOTA: No se permiten cambios ni devolución de factura, por favor detallar y verificar sus datos para la emisión correcta de la misma.

NOMBRE: ..... NIT: .....

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

Las empresas de Bolivia deben inscribirse al padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales y de esta manera se nos otorga el número de identificación tributaria, que dependiendo del capital se nos asignará un régimen adecuado a nuestra empresa.

Figura 15:Número de Identificación Tributaria



Licencia de Funcionamiento

Para este paso se requiere una autorización de funcionamiento de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Figura 16:Licencia de Funcionamiento



11 EVALÚE SU INFORMACIÓN Y ELABORE UN PLAN DE ACCIÓN

Al finalizarse el videojuego y teniendo una clara imagen de qué tipo de negocio se llevara a cabo con el cálculo de costo y beneficio ya hecho, se determina realizar los siguientes tareas para culminar el proyecto:

- Subir el videojuego a plataformas gratuitas dándole el precio ya dicho a cada descarga y vista.
- Promocionar el videojuego pagando publicidad a Facebook y tik tok.
- Realizar la venta de licencias a una un total de 3 editoriales como mínimo en un plazo de 6 meses.

12 CONCLUSIONES

La realización de este proyecto en un principio se pensó como una forma de buscar el interés de los jóvenes en la cultura e historia Boliviana, poco a poco fue tomando forma, conforme más se investigaba y aprendía sobre la creación de

videojuegos, pero a la vez el proyecto iba cambiando de estrategia e incorporación. Esta ha sido una gran decisión, tanto por el interés diario con el que se ha desarrollado, realizando algo que te gusta como por los conocimientos aprendidos que han sido muchos, tanto sobre Unity, como la programación en C# y el diseño de un videojuego completamente desde cero.

La realización de un documento como este también ha sido útil para comprender qué debe realizar un ingeniero del software a la hora de desarrollar un proyecto de esta magnitud, permitiendo aprender los pasos a seguir en futuros proyectos, y poniendo en práctica lo aprendido durante la carrera.

13 RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar el presente trabajo para elaborar una cantidad más amplia de niveles, el videojuego desarrollado cuenta con solo 3 niveles, con la finalidad de extender el tiempo en que los jugadores estarán expuestos al videojuego. Además junto con esta expansión de niveles se recomienda incluir las funcionalidades de carga y guardado de partida, las cuales no fueron incorporadas debido al reducido tiempo del desarrollo del videojuego.

Se recomienda incluir un checkpoint para guardar el proceso del juego, además de un recolector de preguntas al término de cierta cantidad de niveles.

14 FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

Alcalde, J. C. (14 de Junio de 2017). *Economipedia*. Obtenido de Modelo Canvas: https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html

Anonimo. (2008). *SUM*. Obtenido de Eclipse Process Framework: http://www.gemserk.com/sum/

Anonimo. (22 de 11 de 2020). *Nuevo Sur*. Obtenido de https://diarionuevosur.com/los-tres-pasos-al-frente-de-los-cadetes-mas-jovenes-de-la-guerra-del-chaco/

Anonimo. (7 de JULIO de 2021). *GUNKA STUDIOS*. Obtenido de Videojuegos educativos: ¿qué son, quién los crea y qué ventajas ofrecen?: https://gunkastudios.com/videojuegos-educativos/

Anonimo. (2022). *Magazine Pro*. Obtenido de Diagramas UML: https://diagramasuml.com/paquetes/

Anonimo. (s.f.). *Consejeria de empleo, formacion y trabajo autonomo.* Obtenido de Andalucia Emprende : https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2019/02/Estrategias-para-la-fijaci%C3%B3n-de-precios.pdf

Campusano, B. M. (s.f.). *Un Procedimiento de Medición de Tamaño.*

Cespedes, A. (11 de 03 de 2018). *Programas para crear vídeo-Juegos*. Obtenido de YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=XnKFkRV5KuE

Cespedes, A. (03 de 01 de 2020). Obtenido de YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=DFau2pCHrnU

Cespedes, A. (21 de 01 de 2021). *6 Tiendas para publicar tu propio juego y ganar Dinero*. Obtenido de YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=4qMk4Sk30lE

Cillero, M. (2009-2022). *Diagrama de Secuencia*. Obtenido de https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-secuencia/

Clavijo, C. (08 de Junio de 2022). *Modelo Canvas: ¿qué es, para qué sirve y cómo se utiliza?* Obtenido de Hubspot: https://blog.hubspot.es/sales/modelo-canvas

Gerser, W. (s.f.). *¿Cuánto Cuestan los Anuncios en TikTok?* Obtenido de Influencer MARKER: https://influencermarketinghub.com/es/cuanto-cuestan-los-anuncios-tiktok/

Guillen, B. A. (03 de Marzo de 2018). *Ugente.bo*. Obtenido de https://urgente.bo/noticia/la-heroica-historia-de-los-j%C3%B3venes-del-batall%C3%B3n-tres-pasos-al-frente#:~:text=Eran%20alumnos%20de%20primero%2C%20segundo,a%20la%20guerra%20del%20Chaco.

Informática, D. d. (2016). Casos De Uso. *Universidad de Valladolid*.

Juan Linietsky, A. M. (2014-2022). *Godot community*. Obtenido de Godoc Docs: https://docs.godotengine.org/es/stable/getting_started/introduction/introduction_to_godot.html

Manjón, A. (29 de 08 de 2021). ideojuegos made in Bolivia: Cuatro desarrolladores de este arte hablan de sus obras. *EL DEBER*.

Molina, D. (22 de Septiembre de 2022). *IEBS*. Obtenido de https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-negocio-agile-scrum/

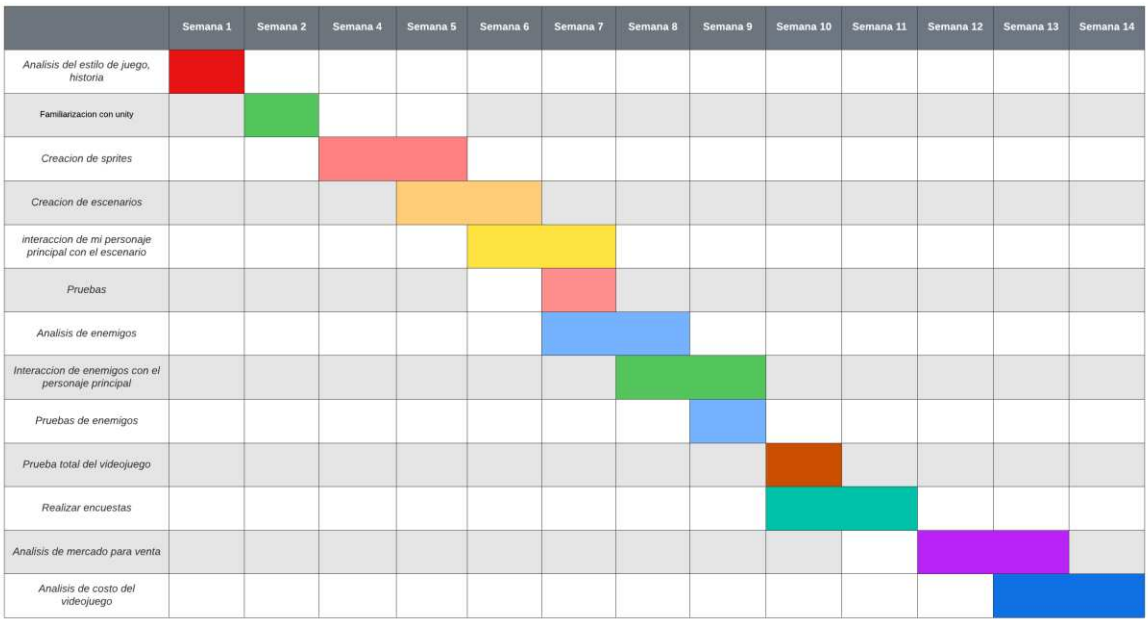
Raeburn, A. (10 de enero de 200). Obtenido de https://asana.com/es/resources/action-plan

Westreicher, G. (11 de 08 de 2022). *Capital inicial*. Obtenido de Economipedia: https://economipedia.com/definiciones/capital-inicial.html

15 ANEXOS

ANEXOS

Anexo 1.- Diagrama de Planificación



Anexo 2.- MATRIZ F.O.D.A PRODUCTO

Aspectos Negativos	**Aspectos Positivos**
Debilidades	**Fortalezas**
● Posicionamiento de videojuego boliviano en el mercado mundial es muy incipiente. ● Falta de modalidad online.	● Se puede modificar para otros temas históricos. ● Diseño llamativo para los clientes. ● Precio competitivo
Amenazas	**Oportunidades**
● Incertidumbre con respecto al mercado. ● Posible plagio y piratería.	● Escasa competencia, debido a la falta de software similar al propuesto.

Anexo 3.- DIAGRAMA DE CLASES

